



MATHIA

ALGEBRA

Skripta — Teorija, metode i rešeni primeri

I deo

relacije · funkcije · algebarske strukture · kompleksni brojevi · polinomi

II deo

matrice · determinante · vektori · analitička geometrija · sistemi · prostori

Relacije

Binarna relacija ρ na skupu A je svaki podskup $\rho \subseteq A \times A$; pišemo $a \rho b$ kada je $(a, b) \in \rho$. Tip relacije određuju četiri osobine.

OSOBI NE RELACIJE

(R) refleksivnost $\forall a : a \rho a$; (S) simetričnost $a \rho b \Rightarrow b \rho a$; (AS) antisimetričnost $(a \rho b \wedge b \rho a) \Rightarrow a = b$; (T) tranzitivnost $(a \rho b \wedge b \rho c) \Rightarrow a \rho c$.

Relacija koja je R, S i T je **relacija ekvivalencije** — ona razbija skup na disjunktne klase $[a] = \{x : x \rho a\}$. Relacija koja je R, AS i T je **relacija poretka**.

Funkcije

Funkcija $f : A \rightarrow B$ je relacija u kojoj svaki $x \in A$ ima tačno jednu sliku. Kompozicija: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, a inverz kompozicije $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

INJEKCIJA, SURJEKCIJA, BIJEKCIJA

Injekcija: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Surjekcija: $\forall y \exists x : f(x) = y$. Bijekcija je i jedno i drugo — i jedino bijekcija ima inverz, $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$ i $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$.

Bulove algebre

Bulova algebra $(B, +, \cdot, ', 0, 1)$ apstrahuje logiku i skupove. Osnovni identiteti:

$$\begin{aligned} a(b + c) &= ab + ac & a + bc &= (a + b)(a + c) \\ a + 0 &= a, & a \cdot 1 &= a & a + a' &= 1, & a \cdot a' &= 0 \end{aligned}$$

ZAPAMTI

De Morgan: $(a + b)' = a'b'$ i $(ab)' = a' + b'$. Apsorpcija: $a + ab = a$, $a(a + b) = a$. Idempotentnost: $a + a = a$, $a \cdot a = a$.

Grupoidi i grupe

Postupno jačanje strukture: grupoid $\subset$ polugrupa $\subset$ monoid $\subset$ grupa $\subset$ Abelova grupa.

GRUPA $(G, *)$

Zatvorenost i asocijativnost, postoji neutral $a * e = e * a = a$, i svaki element ima inverz $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$. Ako važi i komutativnost — grupa je **Abelova**.

PRIMER — KEJLIJEVA TABLICA

$(\mathbb{Z}_3, +_3)$ je Abelova grupa sa neutralom 0. U tablici sabiranja po modulu 3 svaki element se u svakom redu i koloni javlja tačno jednom (Latinski kvadrat), pa je struktura grupa; simetričnost tablice potvrđuje da je Abelova.

Prsteni i polja

Prsten $(R, +, \cdot)$: $(R, +)$ je Abelova grupa, množenje je asocijativno i distributivno prema sabiranju. **Polje** je komutativan prsten sa jedinicom u kome svaki $a \neq 0$ ima inverz a^{-1} .

ZAPAMTI

$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ su polja. $\mathbb{Z}_n$ je polje **ako i samo ako** je n prost broj.

Konstrukcija konačnih polja

Prosto polje je $GF(p) = \mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$, $|GF(p)| = p$. Prošireno polje gradimo kao količnički prsten $GF(p^n) = \mathbb{Z}_p[x]/(f)$, gde je f ireducibilan polinom stepena n ; tada je $|GF(p^n)| = p^n$.

PRIMER — KONSTRUKCIJA $GF(4)$

Uzmemo $\mathbb{Z}_2$ i ireducibilan polinom $f(x) = x^2 + x + 1$ (nema koren u $\mathbb{Z}_2$). Elementi su ostaci po modulu f : $\{0, 1, x, x+1\}$ – ukupno $2^2 = 4$. U ovom polju važi $x^2 = x + 1$, pa npr. $x \cdot x = x + 1$, $x \cdot (x + 1) = x^2 + x = 1$. Dakle x i $x + 1$ su međusobno inverzni.

Kompleksni brojevi

Kompleksan broj: $z = x + iy = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi}$, gde je moduo $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ i $z\bar{z} = |z|^2$. Množenje sabira uglove, deljenje ih oduzima.

MOAVROVA FORMULA I KORENI

$z^n = r^n e^{in\varphi}$, a svih n korena je $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i(\varphi+2k\pi)/n}$, za $k = 0, 1, \dots, n-1$ – leže u temenima pravilnog n -tougla.

PRIMER — SVI TREĆI KORENI IZ 8I

$8i = 8e^{i\pi/2}$, pa je $\sqrt[3]{8} = 2$ i uglovi $\frac{\pi/2 + 2k\pi}{3}$. Za $k = 0, 1, 2$ dobijamo

$$2e^{i\pi/6} = \sqrt{3} + i, \quad 2e^{i5\pi/6} = -\sqrt{3} + i, \quad 2e^{i3\pi/2} = -2i.$$

Polinomi

Za $p \in \mathbb{C}[x]$ stepena n : Bezuova teorema kaže $p(\alpha) = 0 \iff (x - \alpha) \mid p(x)$, a osnovna teorema algebre garantuje n korena (sa višestrukošću), pa $p(x) = a_n \prod_{k=1}^n (x - z_k)$. Nad $\mathbb{R}$ se konjugovani parovi spajaju u kvadratne faktore $x^2 - 2\operatorname{Re}(z)x + |z|^2$.

VIETOVE FORMULE (KVADRATNA)

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \text{ i } x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

PRIMER — PREPOZNAVANJE GEOMETRIJSKOG NIZA

Polinom $1024x^5 + 256x^4 + 64x^3 + 16x^2 + 4x + 1$ ima koeficijente $4^5, 4^4, \dots, 4^0$ uz odgovarajuće stepene, pa je to zbir geometrijskog niza:

$$\sum_{k=0}^5 (4x)^k = \frac{(4x)^6 - 1}{4x - 1}.$$

Odatle se lako čitaju koreni iz $(4x)^6 = 1$ (osim $4x = 1$).

II deo Linearna algebra i analitička geometrija

Matrice

Množenje: $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik}b_{kj}$ (broj kolona prve = broj vrsta druge). Transponovanje obrće redosled: $(AB)^T = B^T A^T$.

INVERZNA MATRICA

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A), \text{ a za } 2 \times 2: \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}. \text{ Važi } (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Determinante

Determinanta se računa razvojem (Laplas) po vrsti ili koloni: $\det A = \sum_j (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}$; za 3×3 zgodno je Sarusovo pravilo.

OSOBINE

$\det(AB) = \det A \det B$, $\det(\alpha A) = \alpha^n \det A$, $\det(A^T) = \det A$. Matrica je regularna (ima inverz) $\iff \det A \neq 0$.

Sopstvene vrednosti i vektori

Sopstvene vrednosti su koreni karakterističnog polinoma $k(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, a pripadajući sopstveni vektori rešenja sistema $(A - \lambda I)v = 0, v \neq 0$.

PRIMER — SOPSTVENI PAR ZA 2×2 MATRICU

$k(\lambda) = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$. Za $\lambda = 1$ vektor je $(1, -1)$, za $\lambda = 3$ vektor je $(1, 1)$.

Vektori

Skalarni proizvod $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \varphi$ meri projekciju; vektorski $\vec{a} \times \vec{b}$ daje vektor normalan na oba, intenziteta $|\vec{a}||\vec{b}| \sin \varphi$ (površina paralelograma); mešoviti $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ daje zapreminu paralelepipeda.

PROJEKCIJA I TEŽIŠTE

$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$, a težište trougla $\vec{r}_T = \frac{1}{3}(\vec{r}_A + \vec{r}_B + \vec{r}_C)$.

Analitička geometrija

Prava: $\vec{r} = \vec{r}_P + t\vec{p}$. Ravan: $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_N) = 0$, tj. $Ax + By + Cz + D = 0$.

PRIMER — ORTOGONALNA PROJEKCIJA TAČKE NA PRAVU

Tačku $B = (1, 2, 3)$ projektujemo na pravu kroz $P = (0, 0, 0)$ sa pravcem $\vec{p} = (1, 1, 0)$:

$$\vec{r}_C = \frac{\vec{r}_B \cdot \vec{p}}{\vec{p} \cdot \vec{p}} \vec{p} = \frac{1+2}{2}(1, 1, 0) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0\right).$$

Sistemi linearnih jednačina

Sistem $A\vec{x} = \vec{b}$ rešavamo Gausovom eliminacijom; ako je $\det A \neq 0$ važi Kramerovo pravilo $x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$.

RUŠE-KAPELI

Sistem je saglasan $\iff \text{rang } A = \text{rang } [A | b] = r$. Tada: $r = n$ daje jedinstveno rešenje; $r < n$ beskonačno mnogo (sa $n - r$ slobodnih parametara); različiti rangovi $\Rightarrow$ nema rešenja.

PRIMER — KRAMEROVO PRAVILO 2×2

Za $2x + y = 5$, $x - y = 1$ je $\det A = -3$. Tada $x = \frac{\det A_x}{\det A} = \frac{-6}{-3} = 2$, $y = \frac{\det A_y}{\det A} = \frac{-3}{-3} = 1$.

Provera: $2 \cdot 2 + 1 = 5$, $2 - 1 = 1$.

Vektorski prostori i linearne transformacije

Skup vektora je linearno nezavisan ako $\sum_i \lambda_i v_i = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0$; baza je nezavisan generatorni skup, a dimenzija je broj vektora baze. Linearno preslikavanje zadovoljava $f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v)$ i predstavlja se matricom M_f čije su kolone slike baznih vektora.

TEOREMA O RANGU I DEFEKTU

$\dim(\text{im } f) + \dim(\text{ker } f) = \dim V$. Preslikavanje je izomorfizam (bijekcija) $\iff V \cong W$, tj. $\dim V = \dim W$.